Organisation de Projet

CanSat France 2027

Équipe 2A 1 – ENSEA/ARES

Saison 2026-2027 – 21e édition, C'Space 2027

Membres de l'équipe

Valentin SURESHKUMAR
Margaux MAURENT
Ninon BOVIS
Mathis BIBENS
Naim KRIMAT

Document fondé intégralement sur le cours FISE S7 DSH2601 – Gestion de Projet (ENSEA, Th. Moncoutié & J. Raynaud, 2026-2027)

21 septembre 2026

Table des matières

1 Introduction : le CanSat est-il un "projet" ? 3
1.1 Le triangle projet . . . 3
1.2 Cycle de vie du projet . . . 3
1.3 Causes d'échec à surveiller (retour d'expérience du cours) . . . 3

2 Les acteurs du projet 4
2.1 Cartographie des acteurs CanSat . . . 4
2.2 Pas d'AMOA dédiée, mais un rôle équivalent . . . 4
2.3 Structure organisationnelle . . . 4
2.4 OBS (Organizational Breakdown Structure) . . . 5

3 Communication et gestion documentaire 5
3.1 Types de réunions (les 6 du cours) . . . 5
3.2 Outils . . . 5
3.3 Gestion documentaire . . . 5

4 Cadrage et analyse des besoins 5
4.1 Vision du projet . . . 5
4.2 Objectif SMART . . . 6
4.3 Charte projet / note de cadrage . . . 6
4.4 Analyse des besoins : QQOQCCP . . . 6
4.5 Diagramme FAST (esquisse fonctionnelle) . . . 6
4.6 Périmètre du projet . . . 7
4.7 Exigences fonctionnelles vs non-fonctionnelles . . . 7

5 Planification 7
5.1 PBS (Product Breakdown Structure) – vue Produit . . . 7
5.2 WBS (Work Breakdown Structure) – vue Travaux . . . 7
5.3 Réseau PERT et chemin critique . . . 8
5.4 Estimation PERT (exemple : routage du PCB) . . . 8
5.5 Charge vs capacité . . . 8
5.6 Diagramme de Gantt et jalons . . . 8
5.7 Deadlines internes (avec marge avant les jalons officiels) . . . 8
5.8 Outils logiciels . . . 9

6 Gestion des risques et des opportunités 9
6.1 Risque ≠ problème . . . 9
6.2 Identification collective : le pre-mortem . . . 9
6.3 Catégories de risques (typologie du cours) . . . 9
6.4 Registre des risques (matrice probabilité × impact, 1 à 5) . . . 9
6.5 Opportunités . . . 10
6.6 Cadre normatif : ISO 31000 . . . 10

7 Méthodes Agiles et approche hybride 10

8 Pilotage du projet 10
8.1 Dimensions surveillées . . . 10
8.2 Indicateurs (KPIs) . . . 10
8.3 Budget et valeur acquise (EVM) . . . 11
8.4 Tableau de bord . . . 11
8.5 Reporting . . . 11
8.6 Gestion des changements . . . 11

9 Qualité, durabilité et responsabilité **11**
9.1 Management de la qualité (PDCA) . . . 11
9.2 Écoconception . . . 11
9.3 Propriété intellectuelle et open source . . . 12
9.4 Conformité réglementaire . . . 12

10 La dimension humaine du projet **12**
10.1 Leadership sans hiérarchie . . . 12
10.2 Motivation . . . 12
10.3 Communication humaine . . . 12
10.4 Conduite du changement . . . 12
10.5 Résolution de conflits . . . 12
10.6 Négociation . . . 13
10.7 Équipes distribuées . . . 13
10.8 Réunions efficaces : les 10 règles d'or . . . 13

11 Excellence et référentiels **13**
11.1 Les 6 piliers d'excellence (grille d'auto-évaluation) . . . 13
11.2 Référentiels mondiaux (contexte, non appliqués formellement) . . . 14

12 Clôture et retour d'expérience **14**

1 Introduction : le CanSat est-il un "projet" ?

Le cours distingue **projet** (activité temporaire et unique, incertaine) et **exploitation** (activité répétitive et continue). Notre CanSat coche les 3 caractéristiques essentielles d'un projet :

— **Un début** : réunion de lancement (septembre 2026).

— **Une fin** : C'Space (juillet 2027) puis rapport final (31 août 2027).

— **Un objectif précis** : faire voler un CanSat conforme au règlement 2027, réalisant la mission astronaute et au moins une mission secondaire.

Il est aussi **transverse** (4 pôles techniques différents), **multi-compétences** (électronique, mécanique, info, télécom) et **complexe** (nombreuses activités interdépendantes).

1.1 Le triangle projet

Le cours rappelle que *"modifier un élément du triangle projet (Coût, Délai, Qualité) impacte les 2 autres et nécessite des arbitrages"*. Chez nous :

— **Délai** : imposé de l'extérieur, non négociable (RCE1/2/3, C'Space).

— **Qualité** : conformité aux 16 exigences REQ du règlement – non négociable non plus (disqualification sinon).

— **Coût** : seule variable réellement flexible (budget libre) – c'est donc la variable d'ajustement en cas de dérive, avant le périmètre.

Notre marge de manœuvre principale reste néanmoins le **périmètre** (nombre de missions secondaires retenues, cf. section 4.6).

1.2 Cycle de vie du projet

Le cours identifie 7 étapes : Idée, Cadrage, Conception, Réalisation, Validation, Déploiement, Clôture.

Étape	Application CanSat
Idée	Choix du thème 2027 (mission astronaute), imposé par le règlement
Cadrage	Dossier de définition (30 nov.) – voir section 4
Conception	Schéma, CAO, architecture firmware – jusqu'à RCE2
Réalisation	Fabrication, soudure, intégration – jusqu'à RCE3
Validation	Vol simulé (RCE3), qualification
Déploiement	Vol officiel au C'Space
Clôture	Rapport final, retour d'expérience (section 12)

1.3 Causes d'échec à surveiller (retour d'expérience du cours)

Le cours liste des causes récurrentes d'échec de projet – transposées ici comme grille d'auto-vigilance :

— Objectifs mal définis → contré par le cadrage SMART (section 4.2).

— Mauvaise communication entre parties prenantes → contré par le plan de communication (section 3).

— Besoins mal compris → contré par l'analyse de besoin QQOQCCP/FAST (section 4.4).

— Planning irréaliste → contré par le PERT et les deadlines internes avec marge (section 5).

— Manque d'adhésion de l'équipe → contré par l'absence de hiérarchie imposée et le suivi de la motivation (section 10.1).

— Gestion des risques insuffisante → contré par le registre des risques (section 6).

2 Les acteurs du projet

Le cours liste 7 types d'acteurs fréquents : sponsor, chef de projet, équipe projet, clients/utilisateurs, MOA, MOE, fournisseurs.

2.1 Cartographie des acteurs CanSat

Rôle (cours)	Qui, chez nous	Intérêt / apport
Sponsor	ARES (association) + référents ENSEA + Partenaires	Fournit les moyens (budget, matériel, logistique école), soutient le projet auprès de l'école
Chef de projet	**Distribué** (pas de fonction attribuée – voir section 10)	Coordination assurée collectivement
Équipe projet	Les 5 membres (4 pôles)	Réalisent le travail technique
Client / donneur d'ordre (MOA)	Planète Sciences & CNES	Expriment le besoin (règlement, missions, exigences REQ), valident les jalons (RCE), réceptionnent le résultat (jury C'Space)
Utilisateurs	Jury, public du C'Space, futures équipes ENSEA	Évaluent / s'inspirent du projet
Maîtrise d'œuvre (MOE)	L'équipe elle-même	Conçoit, développe, teste et déploie la solution technique
Fournisseurs	Fabricants PCB, fournisseurs composants, impression 3D	Composants et fabrication – source de risque si délai (section 6)

Particularité de notre cas – Contrairement à l'exemple type du cours (MOA interne à l'entreprise), notre MOA (Planète Sciences/CNES) est **externe et non négociable** : le "cahier des charges" n'est pas rédigé par nous mais imposé (le règlement officiel). Notre marge de manœuvre porte sur *comment* répondre au besoin, pas sur le besoin lui-même.

2.2 Pas d'AMOA dédiée, mais un rôle équivalent

Le cours définit l'AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) comme un rôle d'accompagnement (conseil, méthode) entre la MOA et l'équipe. Chez nous, ce rôle est rempli de façon diffuse par les **suiveurs Planète Sciences** rencontrés en RCE, qui aident à traduire le règlement en choix techniques concrets.

2.3 Structure organisationnelle

Le cours compare 3 structures : fonctionnelle, projet, matricielle. Notre équipe s'apparente à une **organisation projet pure** (équipe dédiée, pas de rattachement à des départements permanents), avec l'avantage principal identifié par le cours – réactivité et engagement fort de l'équipe – et l'inconvénient à surveiller : dépendance forte aux individus (5 personnes, pas de remplaçant si l'un décroche).

2.4 OBS (Organizational Breakdown Structure)

L'OBS répond à *"qui va concrètement réaliser le travail ?"* – déjà construit avec nos 4 pôles (section 2.1) ; il sert de base au RACI (section 4.7) et à l'estimation des charges (section 5.5).

3 Communication et gestion documentaire

3.1 Types de réunions (les 6 du cours)

Réunion (cours)	Fréquence	Application CanSat
Lancement / kick-off	Une fois	Réunion de rentrée, septembre 2026
Pre-mortem	Une fois, tôt	Identification collective des risques (section 6.1)
Avancement / suivi	Hebdomadaire	Point d'équipe, animation tournante (pas de CDP)
Décision / Copil	Aux jalons	Les RCE jouent ce rôle avec les suiveurs Planète Sciences
Résolution de problème	Ad hoc	Si blocage technique bloquant un pôle
Clôture / post-mortem	Une fois, fin	Après le C'Space (section 12)

Le cours rappelle que **toute réunion doit avoir un objectif clair, un ordre du jour communiqué et un compte-rendu partagé** – règle à appliquer systématiquement, y compris pour nos réunions hebdomadaires informelles.

3.2 Outils

— Réunions à distance : Teams/Meet/Zoom (pour les points hebdo si tout le monde n'est pas dispo en présentiel).

— Échanges rapides : le groupe WhatsApp déjà en place.

— Suivi des tâches : tableau Kanban (Trello/Notion/GitHub Projects).

— Base documentaire : partage centralisé (Drive/Notion) pour les documents déjà produits (cahier des charges, guides techniques, planning) – **le cours insiste : "l'outil importe moins que la discipline d'utilisation"**.

3.3 Gestion documentaire

Le cours prévient contre la documentation dispersée (cause d'échec organisationnel identifiée en section 2). Bonne pratique retenue : un espace unique regroupant tous les livrables (cahier des charges, guides par pôle, comptes-rendus de réunion, registre des risques), avec une nomenclature de version simple (date + statut).

4 Cadrage et analyse des besoins

4.1 Vision du projet

Le cours distingue **vision** (ambition générale) et **solution** (comment on y répond). Notre vision : *"Faire vivre à l'équipe l'intégralité du cycle de conception aérospatiale"* La solution (architecture technique) en découle, mais ne doit pas être confondue avec elle.

4.2 Objectif SMART

Objectif SMART – "Faire voler un CanSat conforme aux exigences REQ1-16 du règlement 2027, intégrant la mission principale (astronaute) et une mission secondaire, qualifié en RCE3 avant le 30 juin 2027." – Spécifique, Mesurable (conformité REQ), Atteignable (5 personnes, missions arbitrées), Réaliste, Temporellement défini.

4.3 Charte projet / note de cadrage

Le cours distingue **charte projet** (courte, autorise le lancement) et **cahier des charges** (long, décrit précisément la solution attendue). Chez nous :

— La **charte projet** = le **dossier de définition** (30 novembre) : contexte, objectifs, périmètre, parties prenantes, risques majeurs, calendrier.

— Le **cahier des charges** = déjà rédigé séparément (document "Cahier des Charges & Exigences CanSat France 2027"), qui détaille les exigences REQ1-16 et missions.

4.4 Analyse des besoins : QQOQCCP

Appliqué à la mission principale (sortie de l'astronaute) :

— **Qui** : l'équipe CanSat 2A ; validé par le jury CanSat France.

— **Quoi** : sortie véhiculaire d'un "astronaute" 3s après le début du vol.

— **Où** : terrain de lâcher (Tarbes), zone cylindrique 150m x 200m.

— **Quand** : vol officiel au C'Space, juillet 2027.

— **Comment** : mécanisme mécanique déclenché par le séquenceur (REQ13), timing piloté par le firmware.

— **Combien** : masse totale <1kg (REQ2), volume 80x200mm (REQ3).

— **Pourquoi** : hommage aux 61 ans de la sortie extravéhiculaire de Leonov (1965), thème imposé du concours.

4.5 Diagramme FAST (esquisse fonctionnelle)

Le FAST répond aux questions Pourquoi (gauche) / Comment (droite), de la fonction principale vers les solutions techniques :

Pourquoi ← **Réaliser une sortie extravéhiculaire en vol** → *Comment*

Fonction principale	Sous-fonctions	Solutions techniques
Libérer l'astronaute au bon moment	Détecter le début du vol	Baromètre / IMU (Élec)
	Déclencher le mécanisme à 3s	Séquenceur indépendant (Info, REQ13)
	Actionner la sortie physique	Mécanisme d'ouverture (Méca)
Assurer le retour au sol	Freiner la descente	Parachute dimensionné (REQ15)
Transmettre l'état du vol	Envoyer la télémétrie	Module radio (Télécom, REQ14)

4.6 Périmètre du projet

Le cours prévient contre la **dérive de périmètre** ("scope creep"). Application directe :

Inclus	Exclus (arbitré collectivement)
Mission principale (astronaute)	Les 2 autres missions secondaires non retenues
1 mission secondaire (à arbitrer avant le 1er oct.)	Rétrécissement 33cl **et** biomimétisme **et** timer analogique simultanément (trop pour 5 personnes)
Station sol minimale fonctionnelle	Fonctionnalités avancées (rendu 3D, replay complet) si le temps manque

4.7 Exigences fonctionnelles vs non-fonctionnelles

Le cours distingue ce que le système doit *faire* (fonctionnel) de *comment* il doit le faire (non-fonctionnel) – ces dernières étant, selon le cours, *"critiques car la majorité des échecs opérationnels provient d'un manque de fiabilité"*.

Exigences fonctionnelles (extraits)	Exigences non-fonctionnelles (extraits)
Mesurer altitude, orientation, position	Résister au choc d'atterrissage
Déclencher la sortie de l'astronaute à 3s	Autonomie électrique ≥45min (REQ9)
Transmettre la télémétrie en continu	Ne pas émettre avant ouverture (REQ4)
Enregistrer les données sur SD	Rester dans 80x200mm et <1kg (REQ2/3)

5 Planification

5.1 PBS (Product Breakdown Structure) – vue Produit

Le PBS répond à *"que doit-on livrer ?"* :

— CanSat volant (structure + électronique intégrées)

— PCB principal (livrable intermédiaire)

— Firmware embarqué

— Station sol (logiciel)

— Dossier de définition, cahier des charges, poster, rapport de pré-vol, rapport final (livrables documentaires)

5.2 WBS (Work Breakdown Structure) – vue Travaux

Lot	Décomposition (ordonnancement)
Électronique	Schématique → ERC → Routage PCB → DRC → Fabrication → Soudure → Tests
Mécanique	CAO structure → CAO mécanisme astronaute → Fabrication → Assemblage → Tests de timing
Informatique	Architecture FSM → Drivers capteurs (dépend du PCB) → Intégration séquenceur (REQ13) → Tests
Télécommunicatio	Choix fréquence (REQ14) → Protocole de trame → Implémentation → Tests de portée
Intégration	Assemblage complet (dépend de tous les lots) → Vol simulé → Qualification RCE3

5.3 Réseau PERT et chemin critique

Le lot **Informatique dépend de la réception du PCB** (Électronique), qui dépend elle-même du schéma validé – c'est notre **chemin critique** : tout retard sur ce chemin retarde directement le projet, contrairement aux tâches des autres lots qui disposent de marge (slack).

5.4 Estimation PERT (exemple : routage du PCB)

Le cours propose la formule PERT $= \dfrac{Optimiste + 4 \times Probable + Pessimiste}{6}$. Exemple : routage PCB – optimiste 15h, probable 25h, pessimiste 40h → PERT $= \dfrac{15 + 4 \times 25 + 40}{6} \approx 25,8$h. Cette estimation intègre l'incertitude, contrairement à une simple estimation ponctuelle.

5.5 Charge vs capacité

Le cours distingue **charge** (effort en jours-personne) et **capacité** (ce que l'équipe peut réellement produire). Avec 5 personnes, disponibilité estimée 30% en période scolaire (cours + projets parallèles) :

— Capacité hebdomadaire $\approx 5 \times 5 \times 0.3 = 7,5$ jours-personne/semaine (hors périodes creuses).

— Charge totale estimée du projet ≈320h ≈40 jours-personne → sur 40 semaines utiles, la charge hebdo moyenne nécessaire est d'environ 1 jour-personne – **cohérent**, mais sans marge si un pôle prend du retard (pas de sous-traitance possible, contrairement aux solutions du cours).

5.6 Diagramme de Gantt et jalons

Un Gantt macro structuré autour des jalons du règlement (RCE1/2/3, poster, C'Space) – déjà produit dans le document "Planning_CanSat_2A". Le cours définit le jalon comme un *"point de repère marquant une étape clé, la fin d'une phase ou une décision importante"*, avec 4 fonctions : contrôle, décision go/no-go, suivi de l'avancement, motivation d'équipe – les RCE remplissent exactement ce rôle.

5.7 Deadlines internes (avec marge avant les jalons officiels)

Jalon officiel	Deadline interne	Critère de "Go"
RCE1 (nov. 2026)	15 novembre	Dossier de définition rédigé, mission(s) secondaire(s) arbitrée(s)
RCE2 (fév. 2027)	15 janvier	Schéma validé, PCB routé et envoyé en fabrication, CAO méca finalisée

Jalon officiel	Deadline interne	Critère de "Go"
Poster travail (1er mai)	20 avril	PCB soudé/testé, mécanisme testé, premier vol simulé
Poster final (1er juin)	20 mai	Intégration complète, vitesse de descente mesurée (REQ15)
RCE3 (mi-juin)	1er juin	Checklist REQ1-16 passée, vol simulé réussi
C'Space (juillet)	1 semaine avant	Chronologie de lancement écrite, matériel prêt

5.8 Outils logiciels

Vu la taille de l'équipe, un outil léger suffit (le cours prévient : *"un outil trop complexe peut décourager son usage"*) : Trello ou Notion pour le Kanban, GitHub Projects si déjà utilisé pour le code, plutôt que Microsoft Project ou Jira (pensés pour des équipes plus grandes).

6 Gestion des risques et des opportunités

6.1 Risque ≠ problème

Le cours distingue le risque (incertain, futur) du problème (déjà survenu). Notre registre porte donc sur l'anticipation, pas la réaction.

6.2 Identification collective : le pre-mortem

"Le projet a commencé depuis 12 mois et c'est un échec complet. Que s'est-il passé ?" – chaque membre écrit ses craintes sur un post-it, l'équipe regroupe et vote. **À organiser dès la réunion de lancement**, sans dépendre d'un chef qui l'imposerait.

6.3 Catégories de risques (typologie du cours)

— **Organisationnels** : surcharge d'un pôle, décision bloquée (équipe à 5).

— **Techniques** : timer analogique peu fiable, mécanisme mal calibré, portée radio insuffisante.

— **Externes** : retard fournisseur PCB, indisponibilité d'un composant.

6.4 Registre des risques (matrice probabilité × impact, 1 à 5)

Risque	Prob.	Impact	Réponse (4 types du cours)
Retard fabrication/réception PCB avant RCE2	4	5	**Réduire** : commander tôt, marge de planning, fournisseur alternatif identifié
Timer analogique peu fiable	3	4	**Réduire** : prototypage et tests isolés tôt
Mécanisme astronaute mal calibré (3s)	3	4	**Réduire** : tests répétés au sol
Équipe de 5 : surcharge d'un pôle	3	3	**Accepter** + surveiller en réunion hebdo

Risque	Prob.	Impact	Réponse (4 types du cours)
Portée radio insuffisante au C'Space	2	4	**Réduire** : test en conditions réelles avant RCE3
Décision bloquée faute d'arbitre unique	2	3	**Réduire** : règle de vote à 5 (section 10)
Composant électronique indisponible	2	3	**Transférer/Réduire** : identifier une alternative dès le choix initial

6.5 Opportunités

Le cours traite les opportunités dans le même registre que les risques (mêmes réunions de suivi). Opportunités identifiées : acquisition de nouvelles compétences, rencontres avec sponsors/recruteurs, la possibilité de valoriser le projet dans un CV/portfolio.

6.6 Cadre normatif : ISO 31000

Le cours mentionne l'ISO 31000 comme référentiel de gestion des risques. Sans certification formelle nécessaire ici, ses principes (intégration au pilotage, amélioration continue, prise en compte du contexte) sont ceux appliqués dans notre registre de risques mis à jour en continu.

7 Méthodes Agiles et approche hybride

Le cours indique explicitement, dans son tableau de correspondance approche/situation : *"Système embarqué complexe → Hybride"*. Notre planification combine :

— **Couche prédictive (macro)** : Gantt sur les jalons imposés (RCE1/2/3, poster, C'Space) – non négociables, comme un projet réglementaire classique (le cours cite d'ailleurs *"Projet réglementaire → Prédictive ou hybride"*).

— **Couche agile (micro)** : entre deux jalons, chaque pôle avance en itérations courtes (1-2 semaines), suivies sur un **Kanban** partagé.

Le choix du **Kanban plutôt que Scrum** est cohérent avec l'organisation sans hiérarchie : le cours précise que *"Kanban ne spécifie aucun rôle au sein de l'équipe"*, contrairement à Scrum qui impose Product Owner / Scrum Master / Développeurs.

8 Pilotage du projet

8.1 Dimensions surveillées

Le cours définit le pilotage comme la comparaison continue entre le prévu et le réel (notion d'écart), sur les dimensions délai/coût/qualité/risques.

8.2 Indicateurs (KPIs)

Le cours prévient : *"trop peu d'indicateurs et la vision sera incomplète ; trop d'indicateurs et il sera impossible d'identifier les priorités"*. Un indicateur par nature identifiée dans le cours :

Nature (cours)	Indicateur retenu
Délais	Pourcentage de tâches du WBS réalisées, respect des deadlines internes

Nature (cours)	Indicateur retenu
Coûts	Suivi du budget dépensé vs prévisionnel (peu critique, budget libre et modeste)
Qualité	Nombre d'exigences REQ1-16 validées par test
Risques	Nombre de risques critiques (probabilité × impact ≥12) ouverts

8.3 Budget et valeur acquise (EVM)

Le budget étant libre et modeste (composants, PCB, impression 3D, cotisation 50€), une gestion de type EVM (Earned Value Management) complète est disproportionnée pour notre échelle – nous retenons uniquement le principe central : comparer régulièrement **dépenses réelles** vs **budget prévisionnel** par lot (Élec/Méca/Télécom/Info), sans indicateur formalisé supplémentaire.

8.4 Tableau de bord

Un tableau de bord simple (une page, mis à jour en réunion hebdo) rassemble : avancement WBS par pôle, jalon suivant et deadline interne associée, risques critiques ouverts, budget consommé. Le cours insiste : *"un tableau de bord n'est utile que s'il est compris en quelques secondes"* – donc pas plus que ces 4 blocs.

8.5 Reporting

Après chaque réunion hebdo et chaque RCE, un compte-rendu court est partagé sur l'espace documentaire commun (section 3.3) : ce qui a été fait, ce qui bloque, ce qui est décidé pour la suite – disponible pour tous, y compris ceux absents de la réunion.

8.6 Gestion des changements

Le cours rappelle qu'*"avant d'accepter une modification, il faut évaluer son impact"*. Toute proposition de changement de périmètre (ex. ajouter une mission secondaire en cours d'année) doit être discutée collectivement en réunion hebdo, avec évaluation de l'impact sur le WBS et les deadlines internes – jamais décidée unilatéralement par un seul pôle.

9 Qualité, durabilité et responsabilité

9.1 Management de la qualité (PDCA)

Le cycle Plan-Do-Check-Act s'applique naturellement à nos itérations de test :

— **Plan** : définir le test (ex. timing du mécanisme astronaute).

— **Do** : réaliser le test.

— **Check** : mesurer le résultat vs attendu (3s).

— **Act** : ajuster le mécanisme ou valider et généraliser.

9.2 Écoconception

Sans viser une Analyse de Cycle de Vie (ACV) formelle, des choix simples s'appliquent : réutiliser des composants/chutes de matériaux entre versions de PCB, limiter les prototypes imprimés en 3D au strict nécessaire, choisir une batterie dimensionnée juste au-dessus du besoin réel (REQ9) plutôt que surdimensionnée.

9.3 Propriété intellectuelle et open source

Le firmware et les outils (KiCad, STM32CubeIDE) reposent en partie sur des bibliothèques open source – **vérifier les licences** des bibliothèques utilisées (drivers de capteurs, FreeRTOS le cas échéant) fait partie des responsabilités du projet, comme le rappelle le cours. Le code produit par l'équipe peut lui-même être publié en open source sur GitHub (cohérent avec la pratique déjà en place), en choisissant une licence explicite.

9.4 Conformité réglementaire

Le cours rappelle que *"la conformité ne doit pas être traitée à la fin, les contraintes réglementaires doivent être intégrées dès la conception"* – exactement l'esprit des checklists REQ1-16 déjà intégrées dans nos documents de planning et de guides techniques, section par section, plutôt qu'une vérification a posteriori.

10 La dimension humaine du projet

10.1 Leadership sans hiérarchie

Le cours distingue **management** (fonction attribuée : organiser, contrôler, planifier) et **leadership** (reconnu par les autres : inspirer, influencer, mobiliser), affirmant qu'*"une personne peut exercer un leadership sans disposer d'autorité formelle"*. Notre équipe s'appuie sur cette distinction : pas de chef de projet unique, mais un leadership distribué par domaine, reposant sur 3 types d'autorité :

— **Autorité légitime** (fonction) : volontairement minimisée – pas de fonction hiérarchique attribuée.

— **Autorité personnelle** (expertise) : chaque membre référent sur son pôle.

— **Autorité consentie** (accordée par les autres) : les décisions de chaque pôle sont respectées tant qu'elles restent dans son périmètre.

10.2 Motivation

Le cours identifie 4 facteurs d'engagement : clarté, autonomie, reconnaissance, progression. Notre organisation sans hiérarchie sert particulièrement bien l'**autonomie** (chaque pôle décide dans son périmètre) – à condition de rester vigilant sur la **clarté** des objectifs communs (d'où l'importance du cadrage, section 4) et de célébrer les jalons franchis (RCE validées) pour la reconnaissance collective. Signaux de démotivation à surveiller en réunion hebdo : baisse de participation, retards récurrents, désengagement.

10.3 Communication humaine

Au-delà des outils (section 3), le cours insiste sur une communication **bidirectionnelle et adaptée**, et sur l'importance de **communiquer aussi les mauvaises nouvelles** (un retard, un test raté) plutôt que de les cacher – essentiel dans une équipe sans hiérarchie où personne n'a autorité pour l'exiger, cela doit devenir une norme collective explicite dès le lancement.

10.4 Conduite du changement

Un changement (ex. abandon d'une mission secondaire en cours de route) n'est pas qu'une décision technique : le cours rappelle qu'il faut anticiper les résistances (attachement d'un membre à "sa" mission) et les traiter par le dialogue plutôt que par une décision imposée.

10.5 Résolution de conflits

Le cours rappelle qu'un conflit est un **événement normal** (ressources limitées, priorités concurrentes) – pas un échec de l'équipe. Les 3 types identifiés (ressources, priorités, méthodes) sont à traiter par la méthode en 6 étapes du cours : apaiser les émotions, essayer de comprendre ("pourquoi ?"),

reformuler, proposer une solution gagnant-gagnant. Sans hiérarchie pour trancher, cette méthode est d'autant plus nécessaire.

10.6 Négociation

Les négociations les plus fréquentes chez nous porteront sur le **périmètre** (quelle(s) mission(s) secondaire(s) retenir) et l'**affectation des ressources** (qui aide quel pôle en période de rush) – l'objectif, rappelle le cours, n'est pas de céder mais de trouver un équilibre acceptable pour tous.

10.7 Équipes distribuées

Entre les périodes de cours (présentiel) et le travail personnel (distanciel), notre équipe combine déjà travail synchrone (réunions hebdo) et asynchrone (avancement individuel, Kanban, groupe WhatsApp). Le cours rappelle la conséquence directe : **documenter davantage**, la mémoire collective ne pouvant plus reposer uniquement sur les échanges informels – d'où l'importance de l'espace documentaire commun (section 3.3).

10.8 Réunions efficaces : les 10 règles d'or

Appliquées à nos réunions hebdo (animation tournante) :

1. Définir et valider les objectifs avec le groupe.
2. Proposer une méthode de travail validée collectivement.
3. Conduire la réunion dans le cadre défini.
4. Relancer régulièrement le groupe (tour de table).
5. Veiller à la participation de chacun (écouter, valoriser).
6. Verrouiller les points d'accord obtenus.
7. Prendre en compte toutes les idées émises.
8. S'assurer de la compréhension de chacun (reformuler si besoin).
9. Conclure clairement.
10. Partager un compte-rendu à l'issue.

11 Excellence et référentiels

11.1 Les 6 piliers d'excellence (grille d'auto-évaluation)

Pilier	Question à se poser (équipe CanSat)
Tous les acteurs sont impliqués	Chaque pôle participe-t-il aux réunions hebdo ? Les suiveurs RCE sont-ils informés régulièrement ?
Risques identifiés et maîtrisés	Le registre des risques est-il à jour (section 6) ?
Périmètre réaliste et sous contrôle	Le nombre de missions secondaires reste-t-il limité (section 4.6) ?
Compétences adaptées	Chaque pôle a-t-il les compétences nécessaires (ou un plan pour les acquérir) ?
Charge et plans maîtrisés	Charge vs capacité vérifiée régulièrement (section 5.5) ? Deadlines internes tenues ?
Bénéfices définis et suivis	Conformité REQ1-16 suivie, satisfaction de l'équipe évaluée en clôture (section 12) ?

11.2 Référentiels mondiaux (contexte, non appliqués formellement)

Le cours présente 4 référentiels : ISO 21502, PMBOK (PMI), PRINCE2 (OGC), ICB (IPMA). Notre projet, à l'échelle d'une équipe étudiante de 5 personnes, ne justifie pas l'application formelle d'un référentiel complet – mais nous en retenons l'esprit commun : cadrage explicite, planification structurée, gestion des risques continue, et clôture avec retour d'expérience, présents dans les 4.

12 Clôture et retour d'expérience

Le cours identifie la clôture comme une phase à part entière : *"évaluer le projet et faire son retour d'expérience, faire des recommandations pour la suite des activités"*. Après le C'Space :

— **Réunion de clôture / post-mortem** collective : qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a coincé (symétrique du pre-mortem de section 6.2).

— Rédaction du rapport de projet final (échéance 31 août), intégrant les résultats de vol.

— Capitalisation écrite pour l'équipe suivante – sur le modèle des retours déjà intégrés au projet (retex pâte à souder, orientation carte SD de la saison précédente), pour que le cycle d'amélioration continue (PDCA, section 9.1) se prolonge d'une saison à l'autre.